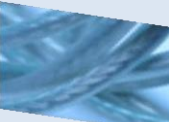


دراسة جدوى اقتصادية أولية لتصنيع حجر البناء



2017



قائمة المحتويات

1. الملخص التنفيذي	7
2. نبذة عامة عن الأردن	8
3. تحليل السوق	14
وصف المشروع	14
أهداف المشروع	15
استعمالات الحجر الجيري	15
الفئات المستهدفة	16
تحليل حجم السوق	17
تحليل المنافسين	18
تحليل الأسعار وسياسة التسعير	18
الحصة السوقية المتبعة	18
تحليل الإيرادات المتوقعة	20
4. التحليل الفني	21
الموارد البشرية المطلوبة	21
تحليل الموقع	21
وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع	22
تحليل المتطلبات الفنية	23
1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية	23
الآلات والمعدات	23
الأثاث والمفروشات	23
المتطلبات والإجراءات القانونية	24
5. التحليل المالي	25
الفرضيات والحقائق	26
المصاريف الرأسمالية	30
مصاريف تشغيلية	33
المصاريف الإدارية والعمومية	34
مصاريف التسويق	35
الموارد البشرية	35
الإستهلاك	37

38	القرض.....
39	قائمة الدخل الشامل.....
41	قائمة التدفقات النقدية المتوقعة.....
42	قائمة المركز المالي المتوقعة.....
44	النسب المالية.....
45	تحليل الحساسية.....

قائمة الجداول

7	جدول 1 نتائج الدراسة.....
9	جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية.....
15	جدول 3 : خصائص حجر البناء.....
15	جدول 4 : التركيب الكيميائي لحجر البناء.....
17	جدول 5 حجم البناء في الأردن خلال الفترة (2012-2016).....
18	جدول 6 : الطاقة الإنتاجية.....
20	جدول 7 : إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027.....
21	جدول 8 العمالة المطلوبة للمشروع.....
23	جدول 10 الأعمال الإنشائية المطلوبة.....
23	جدول 11 : الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع.....
26	جدول 12 الفرضيات العامة.....
26	جدول 13 اسعار صرف العملات.....
26	جدول 14 أوقات عمل المشروع.....
27	جدول 15 فرضيات معدلات الزيادة السنوية.....
27	جدول 16 فرضيات المصاريف.....
28	جدول 17 فرضيات ضريبة الدخل.....
29	جدول 18 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.....
30	جدول 19 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الانشائية.....
30	جدول 20 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات.....
31	جدول 21 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات.....
31	جدول 22 : مصاريف رأسمالية للمركبات ووسائل النقل.....
31	جدول 23 : مصاريف ما قبل التشغيل.....
32	جدول 24 رأس المال العامل الأولي.....
32	جدول 25 ملخص المصاريف.....
33	جدول 26 مصادر واستخدام التمويل.....
34	جدول 27 المصاريف التشغيلية.....
34	جدول 28 المصاريف الإدارية والعمومية.....
35	جدول 29 مصاريف التسويق.....
35	جدول 30 : أعداد العاملين المتوقعة خلال (2018-2027).....
36	جدول 31 الرواتب الشهرية المتوقعة خلال (2018-2027).....

36	جدول 32 الرواتب السنوية المتوقعة.....
37	جدول 33 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية.....
38	جدول 34 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية.....
38	جدول 35 : تفاصيل القرض
39	جدول 36 قائمة الدخل الشامل.....
41	جدول 37 التدفقات النقدية المتوقعة.....
42	جدول 38 المركز المالي المتوقع.....
44	جدول 39 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة.....
44	جدول 40 فترة استرداد رأس المال.....
45	جدول 41 نتائج التحليل المالي.....
45	جدول 42 تحليل الحساسية.....

قائمة الأشكال

- رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية 8
- رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي 10

1. الملخص التنفيذي

حجر البناء من الخامات المتوفرة بكميات وفيرة في الأردن ويمتاز بمواصفات جعلته يدخل في السوق المحلي، ويسعى نسبة نسبة للمناطق التي يستخرج منها. بالإعتماد على سياسات التسعير المحلية الأردنية لخامات حجر البناء ونسب الإنتاج للمقالم و الفئات المستهدفة فإن إنشاء مقلع يقوم بإستخراج حجر البناء بمواصفات جودة تتيح له المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية؛فكرة ذات جدوى إقتصادية عالية.

بناء على الحصة السوقية المقترحة والاسعار التي تم اعتمادها من قبل المشروع المقترح، بلغت الإيرادات المتوقعة 3,228,000 دينار أردني خلال السنة الأولى من عمر المشروع وترتفع تدريجياً لتصل إلى 3,820,376دينار أردني خلال السنة العاشرة وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال 4 سنوات وبمعدل عائد داخلي يساوي 28.97%.

يبين الجدول التالي نتائج الدراسة:

جدول 1 نتائج الدراسة

البيان	
مجممل كلفة الإستثمار (دينار أردني)	1,799,039
معدل العائد الداخلي	28.97%
فترة الإسترداد (سنوات)	4
صافي القيمة الحالية (دينار أردني)	2,608,617
فرص العمل التي سيوفرها المشروع	11
توقعات الإيرادات السنوية (لفترة 10 سنوات)	33,866,239
إجمالي تكاليف التشغيل (لفترة 10 سنوات)	27,380,854
إجمالي الربح (لفترة 10 سنوات)	2,038,889

2. نبذة عامة عن الأردن

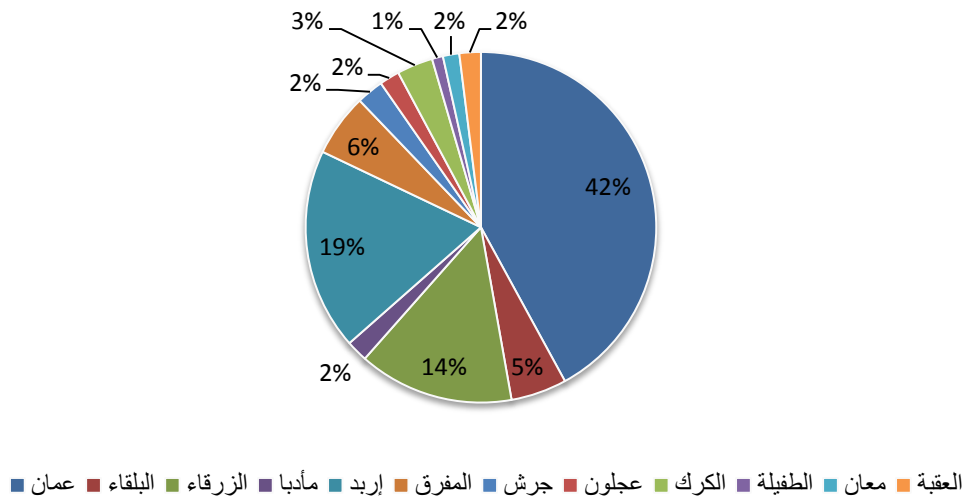
تبلغ مساحة المملكة الأردنية الهاشمية 89342 كم مربع وبتوزيع سكاني يزيد عن 9.8 مليون نسمة موزعين ضمن 12 محافظة. يحد الأردن المملكة العربية السعودية من الجنوب والعراق من الشرق وسوريا من الشمال والضفة الغربية من الغرب. يمتاز مناخ المملكة بالمناخ الصحراوي الجيد مع موسم هطول للأمطار ما بين الأشهر نوفمبر إلى إبريل.

يمتاز الأردن باقتصاد السوق الحر، حيث يحتل المرتبة الخامسة كأكثر الاقتصادات حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية، كما يتمتع اقتصاده بشراكات قوية مع الدول المجاورة، فضلا عن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مثل (اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة مع دول الافتا، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، عضو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، ومن الدول الموقعة على اتفاقية أغادير. ونظرا لعدد البلدان التي تغطيها هذه الاتفاقيات وما تسهم به في تسهيل التجارة فيما بينها، يمكن القول، وبثقة بأن الأردن يمتلك شراكات وبوابات أعمال في جميع أنحاء العالم.

نبذة عامة عن السكان

بناءً على الإحصائيات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017 فإن عدد سكان الأردن بلغ تقريباً 9.814.995 نسمة، ونسبة النمو السكاني في عام 2016 بلغت 2.88%، الشكل التالي يبين توزيع السكان على محافظات المملكة.

رسم توضيحي 1 عدد سكان محافظات المملكة الأردنية الهاشمية



دائرة الإحصاءات العامة التعداد السكاني (2015)

وكما جاء أيضا بأخر دراسة قامت بها دائرة الإحصاءات العامة والتي تتعلق بتوزيع السكان في المحافظات حسب الجنسيات في المملكة، وجد أن السكان غير الأردنيين يشكلون حوالي 30% من إجمالي السكان، نصفهم من السوريين (1.3 مليون) يتركز أغلبهم في محافظة العاصمة (436 ألف)، ثم اربد (343 ألف) ثم المفرق (208 ألف) ثم الزرقاء (175 ألف).

يعد المجتمع الأردني من المجتمعات الفتية وذلك لأن نسبة السكان كبار السن (أكثر من 65 سنة) لا تتجاوز الـ 4% من إجمالي سكان الأردن، بالمقابل 35.04% من السكان هم تحت عمر 15 سنة. الجدول التالي يوضح التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية كما يلي:

جدول 2 التوزيع الديموغرافي لسكان الأردن مصنف حسب الفئة العمرية

الفئة العمرية	نسبة السكان	نسبة الذكور	نسبة الإناث
14-0 سنة	35.04%	19.2%	18.2%
64-15 سنة	61.02%	30.7%	28.6%
65 سنة فأكثر	3.94%	1.6%	1.6%

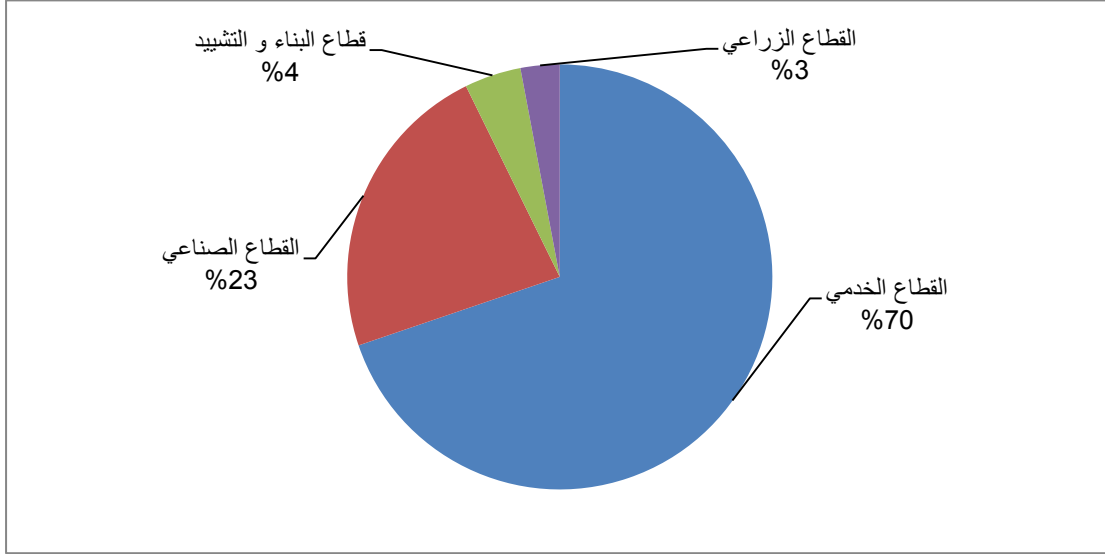
دائرة الإحصاءات العامة (2015)

نبذة عن الاقتصاد الأردني – المؤشرات الاقتصادية

يصنف البنك الدولي الأردن في الدرجة المتوسطة العليا اقتصاديا، وفي المستوى العالي في التنمية البشرية من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشكل قوة مالية مهمة في الشرق الأوسط، حيث شهد سوقها الصغير نموا في العقدين الماضيين منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني العرش، كما ارتفع إجمالي الدخل القومي الأردني للفرد بمستوى جيد في السنوات الأربعة الأخيرة ويرجع ذلك إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في العقد الأخير مثل (قانون ضريبة الدخل الجديد، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاستثمار)، حيث تهدف هذه القوانين إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة وتوفير بيئة تشريعية مواتية وممكنة لفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية.

يعد الاقتصاد الأردني اقتصادا خدماتيا بامتياز، حيث تبلغ مساهمة القطاع الخدمي في الناتج المحلي الإجمالي 68.1%. في المقابل تبلغ مساهمة القطاع الصناعي 22.4%، وقطاع البناء والتشييد 4.2%، والقطاع الزراعي 2.9%، والتي من المستهدف أن تصل هذه المساهمات إلى مستويات (27.4%)، (5.8%)، و(3.4%) على التوالي، وذلك على حساب قطاع الخدمات الذي من المقرر أن تنخفض نسبة مساهمته وفقا لرؤية الأردن 2025.

رسم توضيحي 2 نسبة مساهمة القطاعات الأردنية بالإقتصاد الأردني الحالي



الصادرات الأردنية تشمل على المنسوجات والبوتاسيوم والفوسفات والأسمدة والخضار والمنتجات الصيدلانية، في حين تشمل الواردات الرئيسية على النفط الخام والمكرر. ويتميز الأردن بموقعه الاستراتيجي على مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبروابط قوية مع دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يشكل سوقا إقليميّا مستهدفا يقدر بحوالي 3.8 تريليون دولار أمريكي ويشكل ما مجموعه 380 مليون مستهلكا.

تحتل البنية التحتية في الأردن مرتبة جيدة نسبيا (المرتبة رقم 38 من أصل 148 اقتصادا مقارنا)، حيث تشمل على شبكة طرق واسعة بطول 8000 كم لربط الأردن داخليا وخارجيا، كما تشمل على مطار الملكة علياء الدولي الجديد وميناء العقبة والذان يمثلان البوابتان الرئيسيتان للسوق الدولية، بالإضافة إلى بعض المشاريع الضخمة مثل قناة البحر الأحمر- البحر الميت، وشبكة السكك الحديدية الوطنية التي سيتم تطويرها لتعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة الإقليمية.

يمتاز النظام المصرفي الأردني بتطوره العالي وبمرونته وباتفاقه وانسجامه مع المعايير والمواصفات الدولية، الأمر الذي جعل منه نظاما جاذبا للغاية وجديرا بثقة المستثمرين، حيث يمكن الاستدلال على ذلك من خلال حقيقة أن 50% من حقوق المساهمين في البنوك المرخصة في الأردن تعود لغير الأردنيين، ومن خلال النمو المطرد لودائع غير المقيمين في البنوك الأردنية والتي بلغت 19.2%. تحسن عرض معظم المؤشرات النقدية والمؤشرات الإيجابية في عام 2015، لا سيما على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي وصلت إلى 14.2 مليار دولار، فضلا عن تراجع الدولار الذي يعكس الطلب المتزايد على الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى.

بالإضافة إلى ما سبق، وإدراكا لقيمة المشاريع والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، قامت الحكومة الأردنية بوضع وتطوير استراتيجية وطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم للأعوام 2015-2019، الأمر الذي يدل على مدى التزام الحكومة الأردنية في تعزيز تنمية القطاع الخاص والاستفادة من رأس المال البشري القوي في البلاد.

يفخر الأردن بشبابه، والذي يمثل رأس المال الأكثر قيمة للبلاد، حيث تجذب القوى العاملة الأردنية المؤهلة تكنولوجيا، والمتميزة بمستويات التعليم والتأهيل والتدريب الجيد، الكثير من المستثمرين إلى الأردن، ودليل ذلك أن أكثر من 20.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن مخصص للتعليم وبناء القدرات للقوى العاملة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل مرتفع في معرفة القراءة والكتابة (91%) وتمكين الأردنيين من أن يكونوا ضمن القوى العاملة الأكثر كفاءة والأعلى بنسب التعيين والتعاقد على مستوى الشرق الأوسط.

بناء على ما سبق، فإن المشهد الاقتصادي والاستثماري الأردني وما يمتاز به من خصائص متينة ومتنوعة ومرنة، يضع الأردن كوجهة استثمارية تنافسية.

أهم المؤشرات الاقتصادية

• نمو الناتج المحلي الإجمالي

تباطأ النمو الاقتصادي حيث أصبح النمو 2.4 في المئة في عام 2015، مقارنة مع نمو بنسبة 3.1 في المئة في عام 2014 ومشابه لمعدل النمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعزى النمو في الاقتصاد الوطني من خلال التحسينات الشاملة في معظم القطاعات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص؛ خدمات التمويل والتأمين والعقارات والأعمال التجارية، النقل والتخزين والاتصالات، المناجم والمحاجر، والتصنيع، وقطاعات الزراعة، والذي ساهم بنسبة 1.8 نقطة مئوية (أو 0.75 في المئة) لمعدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي. مما يعني تنوع مصادر النمو الاقتصادي في المملكة.

تباطأ النمو أيضا في التجارة والمطاعم والفنادق والتصنيع؛ المواصلات؛ والكهرباء والماء. وفي الوقت نفسه، تقدم التمويل، والتأمين وخدمات رجال الأعمال بوتيرة أسرع.

• معدل التضخم

انخفض معدل التضخم 0.9 في المئة في عام 2015، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام السابق. وبلغ متوسط معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.1 في المئة من عام 2011 حتى عام 2015.

• البطالة

بلغ معدل البطالة في الأردن 13 في المئة في عام 2015، مقارنة مع 11.9 في المئة في عام 2014. هذه الزيادة يمكن أن يرجع إلى اضطراب هيكل في سوق العمل، فضلا عن المنافسة من العمالة الأجنبية منخفضة التكلفة وخاصة من سوريا.

• القطاع الخارجي

هناك عدد من المخاطر والتي تجلت في عام 2015 بسبب إغلاق طرق التجارة البرية مع سوريا والعراق وعدم الاستقرار في المنطقة والتي أثرت سلباً على العديد من المؤشرات في القطاع الخارجي مثل التجارة والسياحة والاستثمار المباشر.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت القروض المصروفة بمقدار 545.3 مليون دينار، وذلك بسبب استخدام صناديق النقد الدولية والعربية (صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي) والتسهيلات الائتمانية. ونتيجة لهذه التطورات، سجل الميزان الكلي للمدفوعات فائضاً قدره 328700000 دينار في عام 2015، مقارنة مع فائض قدره 1,550.7 مليون دينار في عام 2014.

وعلاوة على ذلك، شهد صافي وضع الاستثمار الدولي (IIP) زيادة في التزامات المملكة للخارج؛ لتصل إلى 24,357.5 مليون دينار، مقارنة مع التزام صافي بلغ 22,578.8 مليون دينار في نهاية عام 2014 وذلك نتيجة للزيادة في المخزون من الموجودات والمطلوبات في كل القطاعات الاقتصادية والمالية الخارجية لتصل إلى 18,657.9 مليون دينار و 43,015.5 مليون دينار على التوالي.

ارتفع الدين الخارجي في الأردن إلى 9390.50 مليون دينار في عام 2015 من 8030.10 مليون دينار في عام 2014، كما بلغ متوسط الدين الخارجي في الأردن 5433.67 مليون دينار منذ عام 1988 حتى عام 2015، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 9390.50 مليون دينار في عام 2015 وأدنى مستوى قياسي عند 3640.20 مليون دينار في عام 2008.

البيئة الاستثمارية في الأردن

يعد الاستثمار في الأردن واحداً من المصادر الحيوية لتعزيز الاقتصاد بالنظر إلى أن الاقتصاد الأردني هو من بين أصغر الاقتصادات في الشرق الأوسط، مع قلة إمدادات المياه، والنفط، وغيرها من الموارد الطبيعية، واعتماد الحكومة الكبير على المساعدات الخارجية.

من خلال موقع الأردن مصحوباً بعدد من اتفاقيات التجارة الحرة، تتيح الوصول إلى 1.5 بليون من المستهلكين، وتمكن المملكة لتكون طريقاً تجارياً استراتيجياً لكثير من الدول والمناطق المجاورة لها.

يطمح الأردن إلى خلق وجهة استثمارية تنافسية من خلال استثمار والبناء على العديد من المزايا التي ذكرت أعلاه، حيث ركزت الحكومة جهودها لتنفيذ وتحقيق خطوات متقدمة وكبيرة في مجالات الإصلاح الهيكلي والقانوني، ومن الأمثلة على تلك الجهود قانون الاستثمار الجديد لعام 2014، وقانون الضريبة، بالإضافة إلى المساعي الأخرى المتعلقة بتوفير أكبر قدر للحصول على الائتمان من قبل المؤسسات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز استثمارية أكبر لقطاعات محددة ذات الأولوية والتي تم تحديدها من خلال قانون الاستثمار الجديد ورؤية الأردن لعام 2025.

إضافة إلى ذلك، يهدف السعي نحو تعزيز بيئة الأعمال، تم إطلاق إنشاء العديد من المناطق التنموية والصناعية الموزعة جغرافياً في جميع أنحاء المملكة، حيث تمتاز هذه المناطق بموجب قانون الاستثمار الجديد، بمجموعة من

الحوافز التي تشمل معدل ضريبي بنسبة 0٪ على الصادرات، وضريبة المبيعات، ورسوم الاستيراد، وضريبة الخدمات الاجتماعية، وضريبة الأرباح، وضريبة الدخل بنسبة 5٪ من جميع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلية التي تتم داخل المناطق التنموية. أما بالنسبة للاستثمارات في المناطق الحرة، فتتمتع بالإعفاءات من الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة الدخل والإعفاءات من ضرائب الأبنية والأراضي وغيرها. كما تتمتع كل من المناطق التنموية والمناطق الحرة بالتسهيلات فيما يتعلق بالتأشيرات وتصاريح الإقامة للمستثمرين والعاملين بالإضافة إلى التسهيلات المرتبطة بعودة رؤوس الأموال والأرباح إلى مواطنها بعملة قابلة للتحويل، حيث نجحت هذه المناطق الصناعية في جذب مبالغ كبيرة نسبياً من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن.

الأولويات الاستثمارية الوطنية الرئيسية:

عملت هيئة الاستئثار الأردنية على أخذ دور قيادي في تطبيق السياسات الحكومية لترويج وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية تحفز الأداء الاقتصادي من خلال استراتيجية ترويج الاستثمار التي تم إطلاقها في عام 2016.

وبموجب قانون الاستثمار تتولى هيئة الاستثمار الأردنية إلى :

- تنظيم عمل المناطق التنموية والمناطق الحرة المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبة أدائها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- تطوير الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والخارجية.
- إنشاء مراكز تجارة وتنظيم معارض وفتح أسواق لترويج المنتجات الوطنية إلى جانب تسويق وزيادة الصادرات الوطنية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجهات الحكومية والخاصة لتحسين ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية وتطويرها.

وصف المشروع

يمتاز الأردن بوفرة حجر البناء وتنوعه فيه، فقد استعمل الحجر الجيري في شمال ووسط وشرق وجنوب الأردن والحجر الرملي في أقصى جنوب الأردن. أسماء حجر البناء في الأردن كثيرة ومتغيرة مع الزمن. ويسمى الحجر باسم البلدة التي استخرج منها، أو باسم خاصية فيزيائية تميزه عن غيره وبانتهاء الحجر. كما يمتلك الحجر الجيري الأردني الصفات والنوعية المرغوبة لأغراض البناء مثل حدة اللون، النسيج، خلوه من البايرايت، قلة المسامية والنفاذية، وقوة تحمله.

لكل نوع من أنواع الحجر الجيري الأردني خصائص فيزيائية وهندسية تميزه تجارياً عن غيره وترتبط هذه الاختلافات بالظروف الجيولوجية التي ساهمت في تكوينه ومن أنواع حجر البناء الأردني:

- حجر معان: وهو الأفضل في الأردن من حيث الخصائص الفيزيائية ويوجد منه عدة أسماء نسبة إلى المواقع المحلية منها السطح ويعرف باسم سطح معان، الجزيرة، جردانه وغيرها وهي موجودة بعدة درجات من الجودة فهي تصنف إلى نخب أول ونخب ثاني ودبش ومن وجهة النظر الجيولوجية فالحجر من هذا النوع من تكوين الرجام من عمر الأيوسين.
- حجر الرويشد: الأنواع الجيدة من هذا النوع تمتلك نفس الخصائص التي تميز حجر معان تقريباً إلا أنه أقل بياضاً وهو يؤخذ من نفس المستوى الطبقي لحجر معان. والاسم نسبة إلى منطقة رويشد شرق المملكة
- حجر الحيان: من أكثر الأنواع شيوعاً بسبب سعره المعقول وخصائصه المقبولة نسبياً وهو أقل صلابة وأكثر امتصاصاً للماء مقارنة بالأنواع السابقة إلا أنه أكثر توحيداً للون. والاسم نسبة إلى قرية حيان في محافظة المفرق شمال شرق المملكة.
- حجر السامك: وهو من الأنواع المقبولة في دول الخليج العربي ويمتاز بلونه الموحد وكتله التي تسمح بقصبة بمقاسات كبيرة. والاسم نسبة إلى قرية سامك.
- حجر القطرانة: وهو الذي يتم استخراجها من منطقة القطرانة التي ينسب لها والواقعة في محافظة الكرك.

لا بد أن تتوفر عدة صفات حتى يصبح الحجر مناسباً لاستخدامه لأغراض البناء وقد تم إجراء دراسات تفصيلية من قبل مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية و تم تحديد المواصفات القياسية لحجر البناء من قبل دائرة المواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال العامة حيث تم تصنيف الحجر إلى 3 فئات من حيث الخصائص الهندسية وهي الأصناف أ، ب، ج. وقد تناولت المواصفات الخصائص التالية:

جدول 3 : خصائص حجر البناء

الخصائص	النسبة
الإمتصاص	0.5%-12%
الوزن النوعي	55,47
قوة القص	3.4,5.2,6.9
مقاومة الكسر	123-11
اللون	ابيض
مقاومة التآكل	10%
المسامية	قليلة

التركيب الكيميائي:

جدول 4 : التركيب الكيميائي لحجر البناء

العنصر	النسبة(%)
CaO	42-38
SiO ₂	25-20
AL ₂ O ₃	4-2
Other oxide like Mg, Na	2.5-1.5
Loss of Ignition	32-30

أهداف المشروع

تتلخص أهداف المشروع بالنقاط التالية:

- إستغلال خام الحجر الجيري لإستخدامه في أغراض البناء
- فتح آفاق التصدير للخارج للخامات الأردنية
- توفير فرص عمل للمجتمع المحلي

استعمالات الحجر الجيري

يعتبر الحجر الجيري من أهم الخامات التي تدخل كمادة رئيسية أو ثانوية في كثير من المجالات الصناعية أهمها:

صناعة الأسمنت البورتلندي

حيث يمثل الحجر الجيري الهيكل الأساسي لهذه الصناعة حيث يخلط مع المواد المعدنية اللافلزية التي تعد وتعالج كيميائياً. ويشكل الجير المادة الرئيسية في هذه الصناعة بحيث لاتقل نسبته عن (76%) .

● صناعة كربونات الصوديوم اللامائية أو رماد الصودا

يستخدم الحجر الجيري النقي لإنتاج هذه المادة الهامة لصناعة الزجاج وصناعة التنظيف والتطهير وتتم العملية بتفاعل ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الكلسنة مع كلوريد الصوديوم والأمونيا .

● كمادة مساعدة في مصاهر الحديد والفولاذ

تحتوي خامات الحديد غالباً على مادة السيليكا والأمونيا كشوائب، وتتم إزالتها بإضافة الحجر الجيري أو الجير كمادة رئيسية. وقد وجد أن (410 كجم) من الحجر الجيري مطلوبة لإنتاج طن واحد من الحديد .

صناعة الصوف الصخري

تحتوي يصهر الحجر الجيري الطيني غير النقي في فرن ويسحب الخبث الناتج عن طريق فتحة ضيقة ثم ينفخ الناتج بقوة كبيرة بالبخار حتى يعطى خيوطاً من سيليكات الكالسيوم يتم تجميعها في هيئة صوف صخري يستخدم كعازل للحرارة .

● صناعة الجير

وهي صناعة متعارف عليها منذ قرون وفيها يعرض الحجر الجيري للحرق (الكلسنة) حيث يفقد ثاني أكسيد الكربون و (44%) من وزنه مخلفاً وراءه أكسيد الكالسيوم (الجير الحي) وهو عبارة عن بودرة تدخل في كثير من الصناعات الكيميائية . وتحتاج هذه العملية إلى درجة حرارة تتراوح بين (1000م - 1100م) ومن أهم صفات الجير الحي قوة انجذابه للاتحاد بالماء مع إعطاء حرارة عالية وينتج من ذلك الجير المطفأ الذي يستخدم في صناعة مواد البناء وتثبيت المباني أو ككساء للمنازل، كذلك يستخدم في صناعة الزجاج وصناعة الورق .

● صناعة الحشوات المعدنية

يعد الحجر الجيري من أهم المواد المستخدمة كحشوات معدنية في كثير من القطاعات لسهولة طحنه وقلة إمتصاصه للزيوت وسرعة إمتزاجه ولعدم تسببه في تآكل الأجهزة. كما يستخدم في صناعة لفات القار الخاصة بتغطية الأسقف وجدران الخزانات لعزلها عن التسرب. ويدخل الحجر الجيري في الصناعات البلاستيكية اللازمة لصناعة القوارب والسيارات وفي صناعة أدوات السباكة والكهرباء وقطع الأثاث وتستخدم بودرة الحجر الجيري الصلب في صناعة المطاط. كما يستخدم الحجر الجيري أيضاً كمادة مساعدة على التمدد

الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع الفئات التالية:

- شركات ومكاتب المقاولات
- شركات التعهدات والمشاريع
- المحاجر

تحليل حجم السوق

يعتمد حجم السوق على حجم البناء في الأردن، حيث يشهد الأردن زيادة مساحات البناء في كل عام. يبين الجدول التالي حجم البناء بالإعتماد على عدد الرخص ومساحة البناء السنوية:

جدول 5 حجم البناء في الأردن خلال الفترة (2012-2016)

الفترة	2012	2013	2014	2015	2016
للسكن					
عدد الرخص	29,940	33,906	36,642	32,882	36,367
عمان	7,956	8,096	8,904	7,596	7,172
اريد	8,429	10,063	11,118	10,496	11,293
الزرقاء	2,804	3,223	3,103	2,765	3,292
أخرى	10,751	12,524	13,517	12,025	14,610
المساحة (بآلاف)	10,691.2	11,817.6	12,578.4	10,879.0	10,799.7
عمان	6,013.2	6,075.6	6,084.1	4,967.3	4,019.7
اريد	1,806.0	2,243.1	2,611.9	2,378.1	2,599.3
الزرقاء	756.3	942.9	983.4	888.8	1,076.3
أخرى	2,115.7	2,556.0	2,899.0	2,644.8	3,104.3
لأغراض أخرى					
عدد الرخص	2,526	2,695	2,936	2,893	3,043
عمان	1,188	1,176	1,334	1,322	1,373
اريد	431	568	672	657	547
الزرقاء	338	423	471	477	600
أخرى	569	528	459	437	523
المساحة (بالاف)	2,215.5	2,167.5	2,413.9	2,243.8	2,510.5
عمان	1,604.0	1,338.3	1,616.8	1,457.0	1,618.5
اريد	131.1	254.8	233.6	268.9	188.6
الزرقاء	146.6	175.6	265.2	217.3	294.4
أخرى	333.8	398.8	298.3	300.6	409.0

المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية / البنك المركزي 2016

إن إجمالي مساحة البناء في المملكة 13,310,000 م²، ويقدر حجم حجر البناء ب 10.2% من مساحة البناء الكلية للأردن. حيث إن حجم السوق الأردني من حجر البناء يقدر ب 1,360,000 م³ سنوياً. يتم تصدير 340,000 م³ من حجر البناء إلى الدول المجاورة..

تحليل المنافسين

يوجد عدة منافسين في الاسواق المحلية أهمها:

- مقلع الرويشد ويبلغ عددها 10 مقالع بطاقة إنتاجية يومية (10-20 م³)
- مقلع حيان ويبلغ عددها مقلعين بطاقة إنتاجية يومية من (10-20 م³)
- حجر البناء المستورد من الضفة الغربية

تحليل الأسعار وسياسة التسعير

تتراوح اسعار حجر البناء المستخدم في الأعمال الإنشائية في السوق المحلي ما بين 5-15 دينار أردني للمتر المربع، وبناءا على المعطيات بالنسبة للإنتاج المحلي لخامات حجر البناء فإنه هناك فرصة كبيرة للمنافسة بطاقة إنتاجية تقدر 30,000 م³ بالإضافة الى فتح أسواق خارجية، يبين الجدول ادناه الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع:

جدول 6 : الطاقة الإنتاجية

تحليل القدره الانتاجيه	
30000	حجم الماده الخام المستخرجه بالمتر المكعب
24%	نسبة حجر طري من المستخرج
56%	نسبة حجر قاسي من المستخرج
20%	نسبة الحصمة من المستخرج
10	معامل تحويل من متر مكعب الى متر مربع

الحصة السوقية المتبعة

من المقترح إنشاء مقلع لإستخراج وتجهيز حجر البناء بحصة سوقية 1,7% من إجمالي الإنتاج سنوي، أي ما يعادل (30,000) م³ سنوياً وبمعدل 100 م³ يومياً بناء على افتراض 300 يوم عمل/ السنة.

تحليل الإيرادات المتوقعة

فيما يلي الإيرادات المتوقعة لمدة 10 سنين من تاريخ بدء المشروع:

جدول 7 : إيرادات المشروع خلال الاعوام 2018-2027

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	فرضيات الأسعار
10	10	10	10	9	9	9	8	8	8	سعر متر مربع حجر طري
18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	سعر متر مربع من الحجر القاسي
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	سعر متر مربع من الحصمة
751549	729660	708407	687774	667742	648293	629411	611078	593280	576000	ايرادات حجر طري
3068827	2979443	2892663	2808411	2726613	2647197	2570094	2495237	2422560	2352000	ايرادات حجر قاسي
300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	ايرادات الحصمة
3820376	3709103	3601071	3496185	3394354	3295490	3199505	3106315	3015840	3228000	مجموع الايرادات

4. التحليل الفني

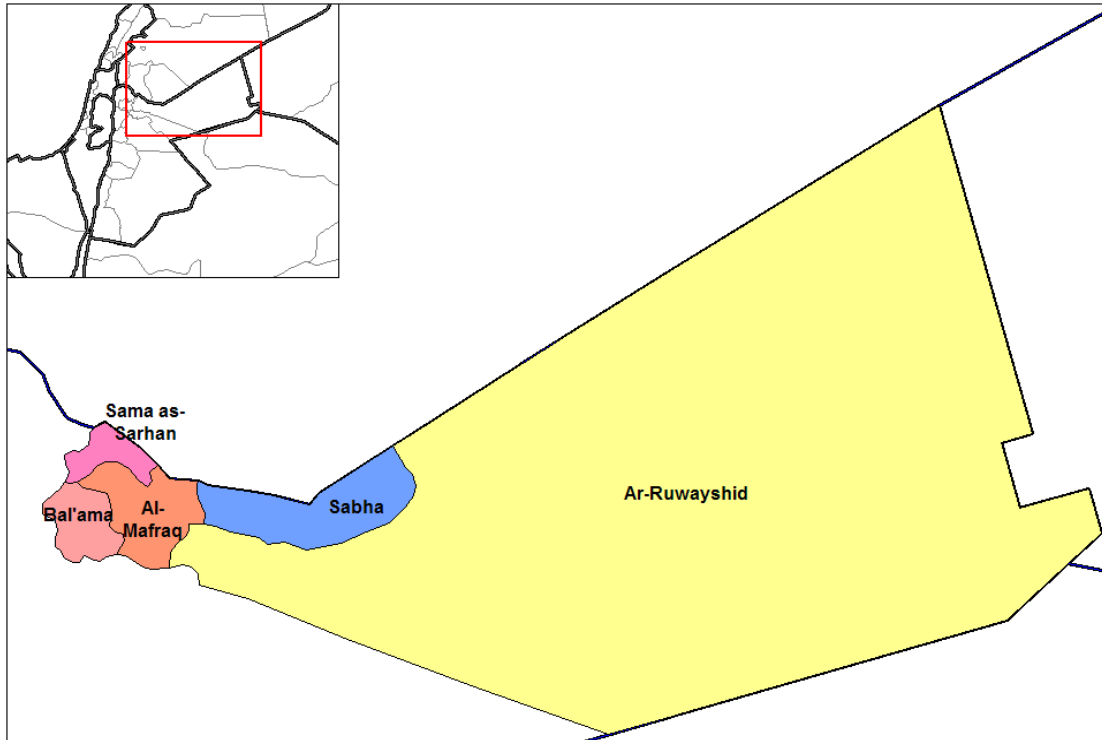
الموارد البشرية المطلوبة

جدول 8 العمالة المطلوبة للمشروع

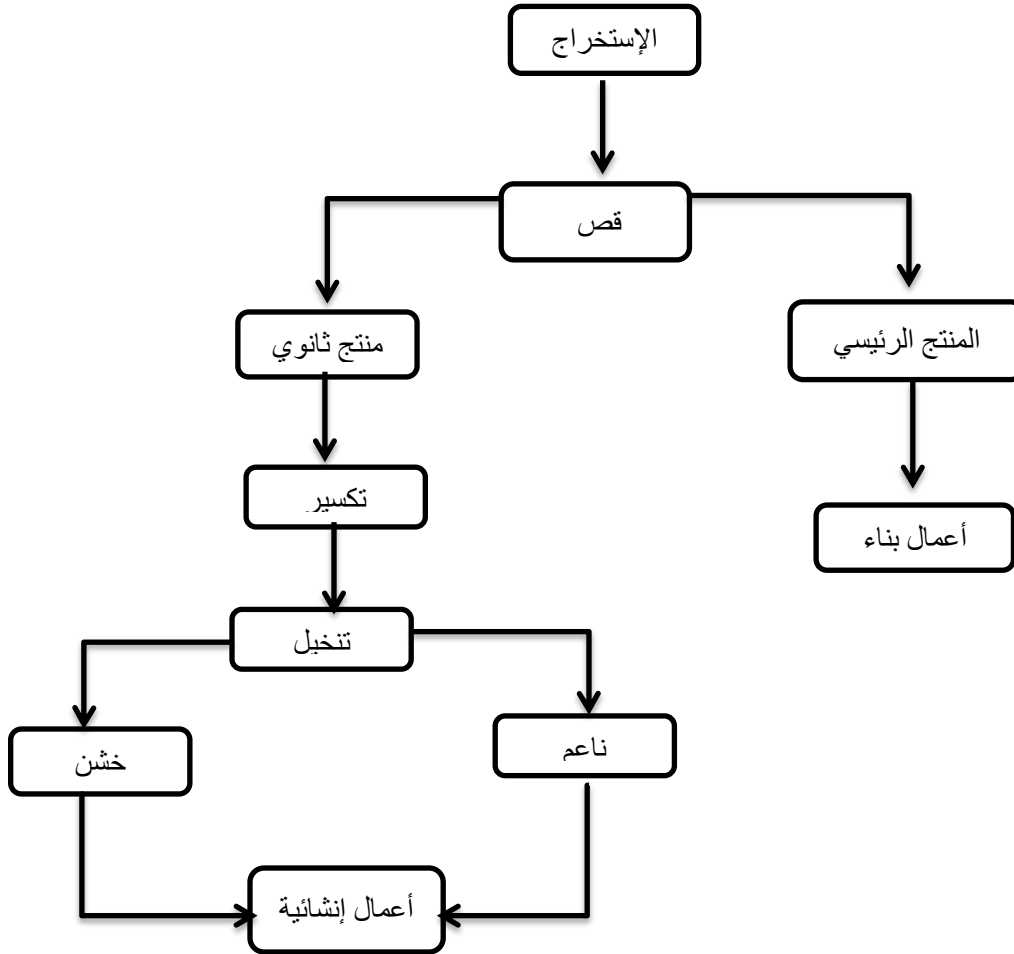
المسمى الوظيفي	العدد
مدير المشروع (مهندس تعدين)	1
فني قص حجر	2
محاسب	1
عمال	2
سائق	2
حارس	2
عمالة نظافة	1
المجموع	11

تحليل الموقع

نظرا لكميات حجر البناء المتواجد في محافظة المفرق وتحديدًا في منطقتي الرتين وتل رماح فإن موقع المقطع سيكون في هذه المناطق.



وصف العملية الإنتاجية وخطوات التصنيع
يبين الهيكل التالي العملية الإنتاجية لحجر البناء:



رسم توضيحي (1) مخطط سير العملية الإنتاجية

- مرحلة استخراج الصخور من الأرض: هي عملية إخراج الحجر من الجبال الصخرية، وفي هذه المرحلة لا بد من معرفة صلاحية الحجر للاستعمال، والتأكد من مواصفات الحجر من حيث: القوة والصلابة واللون والمسامية. (وهي نسبة امتصاص الحجر للماء). حيث يتم استخدام حفارات كبيرة تعمل على فصل الصخور وتقطيعها بأحجام كبيرة.
- مرحلة قص وتحضير القطع الحجرية: بعد استخراج الصخور من الأرض، يتم نقل الصخور من المحاجر إلى مناشير الحجر بواسطة شاحنات كبيرة لقصها حسب المقاسات والأشكال المطلوبة، ويتم القص على عدة مراحل، حيث تستعمل أقراص مزودة بقطع من الماس على محيطها وأثناء دورانها تعمل على قص الصخور.

ومع تقدم التكنولوجيا المستخدمة في قص الحجر، تم تصنيع آلات ومعدات حديثة تعمل على قص الحجر والحفر عليه بتقنية الليزر، حسب الأشكال التي يتم تصميمها بواسطة الحاسوب.

- مرحلة تكسير: عملية يتم فيها تكسير المنتج الثانوي ومن ثم تنخيله لإستخدامه في الأعمال الإنشائية

تحليل المتطلبات الفنية

1.1.1 الأرض والأعمال الإنشائية

وفيما يتعلق بالأعمال الإنشائية المطلوبة للمشروع فتتمثل فيما يلي:

جدول 9 الأعمال الإنشائية المطلوبة

المساحة (م ²)	أعمال إنشائية
150	أعمال الأبنية
500	بناء هنجر
-	أعمال أخرى

الآلات والمعدات

يبين الجدول التالي الآلات والمعدات اللازمة للمشروع:

جدول 10 : الآلات والمعدات المطلوبة للمشروع

الآلة	العدد
لودر	1
آلة تكسير	2
منشار قص	2
قلاب	1
آلة تنخيل	1
قلاب	1
مجموع	8

الأثاث والمفروشات

يحتاج المشروع إلى الأثاث والمفروشات التالية:

الأثاث المكتبي يشمل (أجهزة حاسوب، طاولات وكراسي، سجاد، متطلبات إجتماعات) بتكلفة 5,000 دينار.

المتطلبات والإجراءات القانونية

يبين الشكل التالي الإجراءات اللازمة للحصول على رخصة تنقيب وحقوق تعدين بالإعتماد على هيئة قطاع تنظيم الطاقة والمعادن.



صورة (2): الإجراءات القانونية-المصدر: هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

5. التحليل المالي

تستعرض الدراسة المالية فرضيات الدراسة بشكل مفصل وبنود تكاليف المشروع والتي تتضمن التكاليف الاستثمارية والتكاليف التشغيلية وهي بدورها مقسمة إلى تكاليف ثابتة وتكاليف تشغيلية يتبعها استعراض للعائدات المشتقة من المشروع.

الفرضيات والحقائق

افتراضات وأسس للحسابات:

- تم استخدام معامل خصم مقداره 10.75% ليعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال وليمثل الفرصة البديلة المتاحة. حيث استخدمت معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر وأسعار الفوائد على القروض وعلاوة مخاطر السوق كفرصة بديلة متاحة للاستثمار بالنسبة إلى المستثمر.
- مقدار ضريبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 5% طوال عمر المشروع.
- تم تقدير رأس المال العامل وأضيف إلى التدفقات النقدية الخارجة في بداية المشروع وتم كذلك تقدير الزيادة السنوية في رأس المال العامل لتضاف إلى التكاليف التشغيلية ثم جرى تقدير رأس المال العامل الإجمالي ليضاف إلى التدفقات الداخلة في نهاية عمر المشروع.
- إن مدة الدراسة المالية هي 10 سنوات من بداية 2018 وهي بداية التشغيل أما بالنسبة لمعدلات الزيادة السنوية فقد تم أخذ الفرضيات التالية كما هو مبين في الجداول أدناه:

الفرضيات والحقائق

جدول 11 الفرضيات العامة

معلومات عامة	
جميع مبالغ الدراسة (العملة)	دينار أردني
مدة الدراسة المالية (سنة)	10
سنة بداية التشغيل المتوقعة	2018
آخر سنة للدراسة المالية	2027

جدول 12 اسعار صرف العملات

أسعار صرف العملات	
دولار أمريكي	0.708
يورو أوروبي	0.760

جدول 13 أوقات عمل المشروع

أوقات العمل	
عدد الأسابيع في السنة	52
عدد أيام العمل في الأسبوع	7
عدد أيام السنة	300
عدد ساعات العمل في اليوم الواحد	8

جدول 14 فرضيات معدلات الزيادة السنوية

المعدل السنوي	معدلات الزيادة السنوية
2.20%	معدلات الزيادة السنوية في عدد السكان
3.00%	أسعار البيع تزداد سنويا بنسبة (1)
3.00%	المصاريف تزداد سنويا بنسبة (2)
4.1%	الرواتب والأجور وما في حكمها تزداد سنويا بنسبة (4)

(1) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(2) المصدر: معدل التضخم لآخر ثلاث سنوات - البنك المركزي

(4) المصدر: مؤسسة الضمان الاجتماعي

جدول 15 فرضيات المصاريف

فرضيات المصاريف	
65.00%	مصاريف المواد الأولية والتعبئة من الإيرادات
5.0%	مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات
2.5 0%	مصاريف الصيانة من الإيرادات
1.00%	مصاريف المستهلكات من الإيرادات
0.75%	مصاريف التأمين من قيمة الأصول
0.25%	مصاريف التسويق من الإيرادات

جدول 16 فرضيات ضريبة الدخل

القيمة	فرضيات ضريبة الدخل
20%	معدل ضريبة الدخل في الأردن (1)
0.50	ضريبة استخراج ثروات طبيعيه / دينار اردني للطن
20%	معدل ضريبة الدخل بعد احتساب نسبة الخصم
10%	نسبة الاحتياطي الإجباري (3)
القيمة	فرضيات أخرى
16	تم احتساب الرواتب السنوية بافتراض راتب شهر مضروب في (عدد أشهر)

علاوة المخاطرة	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر (1)
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون (2)
10.12%	علاوة مخاطر السوق (3)
20.00%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية" (4)
4.00%	نسبة النمو

(1) المصدر: Spreads and Risk Premiums Report Damodaran's Country Default

(2) المصدر: البنك المركزي الاردني

(3) المصدر: Report Damodaran's Country Default Spreads and Risk Premiums

(4) المصدر: Damodaran Beta By Sector, Jan 2014, pages.stern.nyu.edu

جدول 17 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال	
6.50%	معدل العائد على الاستثمارات خالية المخاطر
9.48%	العائد إلى أجل استحقاق الديون
10.12%	علاوة مخاطر السوق
20%	معدل ضريبة الدخل
0.89	بيتا " المخاطر النظامية "
719,616	حقوق الملكية
1,079,423	قيمة القروض
القروض	
9.48%	تكلفة الاقتراض قبل الضرائب
7.58%	تكلفة الاقتراض بعد الضرائب
1,079,423	قيمة القروض
60%	نسبة القروض
حقوق الملكية	
15.5%	تكلفة حقوق الملكية
719,616	قيمة حقوق الملكية
40%	نسبة حقوق الملكية
إجمالي	
1,799,039	قيمة المشروع
100%	نسبة المشروع

المصاريف الرأسمالية

تبلغ التكاليف الرأسمالية التقديرية للمشروع 1,799,039 دينار أردني و تغطي كلفة كل من الأعمال الإنشائية ، والآلات و المعدات، والأثاث والمفروشات، والمركبات وسائط النقل، ومصاريف ما قبل التشغيل، ورأس المال العامل الأولي وتبين هذه التكاليف في الجداول التالية:

جدول 18 : المصاريف الرأسمالية من الأعمال الإنشائية

أعمال إنشائية	الكلفة (دينار/م ²)	المساحة (م ²)	الكلفة الإجمالية / دينار
اعمال الابنيه	200	150	30,000
بناء هنجر	100	500	50,000
اعمال اخرى			8,000
الكلفة الإجمالية			88,000

جدول 19 المصاريف الرأسمالية من الآلات و المعدات

الآلات والمعدات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
لودر	1	60,000	60,000
الة تكسير	2	40,000	80,000
منشار قص	2	25,000	50,000
قلاّب	1	400,000	400,000
الة تنخيل	1	25,000	25,000
قلاّب	1	200,000	200,000
المجموع (دينار أردني)			815,000

جدول 20 مصاريف رأسمالية من الأثاث والمفروشات

الأثاث والمفروشات	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
أثاث	-	-	5,000
المجموع			5,000

جدول 21 : مصاريف رأسمالية للمركبات ووسائل النقل

المركبات ووسائل النقل	العدد	كلفة الوحدة / دينار أردني	الكلفة الإجمالية / دينار أردني
بك اب	2	23,000	46,000
الكلفة الإجمالية			46,000

جدول 22 : مصاريف ما قبل التشغيل

مصاريف ما قبل التشغيل	الكلفة التقديرية (دينار أردني)
رسوم حكومية	500
تنقل	750
تسويق	500
تدريب	750
المجموع	2,500

يعبر رأس المال العامل الأولي عن مقدار حاجة المشروع إلى السيولة اللازمة لتغطية التكاليف المترتبة على تشغيل المشروع وذلك إلى حين بدء المشروع بضخ الإيرادات، يبين الجدول التالي البنود المكونة لرأس المال العامل الأولي:

جدول 23 رأس المال العامل الأولي

رأس المال العامل الأولي	عدد الأشهر	النسبة المئوية	الكلفة التقديرية (دينار)
المصاريف التشغيلية	3	%25	652,460
المصاريف الإدارية والعمومية	3	%25	4,873
مصاريف التسويق	3	%25	2,018
الرواتب غير المباشرة	3	%25	19,640
المجموع			678,990

جدول 24 ملخص المصاريف

ملخص المصاريف الرأسمالية	التكلفة (دينار أردني)	نسبة التحوط	التكلفة (دينار أردني)	النسبة من الإجمالي
الأعمال الإنشائية	88,000	10%	96,800	%5.4
الآلات والمعدات	815,000	10%	896,500	%49.8
الأثاث والمفروشات	5,000	10%	5,500	%0.3
المركبات ووسائل النقل	46,000	10%	50,600	%2.8
مصاريف ما قبل التشغيل	2,500	10%	2,750	%0.2
رأس المال العامل الأولي	678,990	10%	746,889	%41.5
المجموع (دينار)	1,635,490		1,799,039	100%

مصادر التمويل

يتألف هيكل التمويل المطلوب للمشروع من قروض و حقوق ملكية . قدرت الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع ب 1,799,039 دينار أردني. تحدد هذا المبلغ من خلال الموجودات الثابتة و التي تتضمن كلاً من الأرض، و الأعمال الإنشائية، و الآلات و المعدات ، و الأثاث و المفروشات ، و المركبات و وسائل النقل ، و مصاريف ما قبل التشغيل ، و رأس المال العامل الأولي حيث سيتم تمويل ما نسبته (60%) من المشروع عن طريق القروض و بمبلغ 1,079,423 دينار أردني ، و باقي ال (40%) عن طريق التمويل الذاتي (حقوق الملكية) و بمبلغ قدره 719,616 دينار أردني . يوضح الجدول الآتي الهيكل العام للتمويل المطلوب:

جدول 25 مصادر وإستخدام التمويل

مصادر التمويل	المبلغ	النسبة
حقوق ملكية (تمويل ذاتي)	719,616	%40
قروض	1,079,423	%60
إجمالي	1,799,039	%100
استخدام التمويل	المبلغ	النسبة
مصاريف رأسمالية	1,049,400	%58.33
مصاريف ما قبل التشغيل	2,750	%0.15
رأس المال العامل	746,889	%41.52
إجمالي	1,799,039	%100.00

مصاريف تشغيلية

يبين الجدول التالي المصاريف التشغيلية المتوقعة للمشروع :

جدول 26 المصاريف التشغيلية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف المواد الأولية والتعبئة من	2,098,20	1,960,29	2,019,10	2,079,67	2,142,06	2,206,33	2,272,52	2,340,69	2,410,91	2,483,24
مصاريف المنافع الخدمية من الإيرادات	161,400	150,792	155,316	159,975	164,774	169,718	174,809	180,054	185,455	191,019
مصاريف الصيانة من الإيرادات	80,700	75,396	77,658	79,988	82,387	84,859	87,405	90,027	92,728	95,509
المستهلكات	32,280	30,158	31,063	31,995	32,955	33,944	34,962	36,011	37,091	38,204
مصاريف أخرى	237,258	221,664	228,314	235,164	242,218	249,485	256,970	264,679	272,619	280,798
المجموع	2,609,83	2,438,30	2,511,45	2,586,80	2,664,40	2,744,33	2,826,66	2,911,46	2,998,81	3,088,77

المصاريف الإدارية والعمومية

يبين الجدول التالي المصاريف الإدارية والعمومية المتوقعة للمشروع:

جدول 27 المصاريف الإدارية والعمومية

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف اتصالات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف ضيافة	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
قرطاسية ومطبوعات	600	618	637	656	675	696	716	738	760	783
تنقلات	1,200	1,236	1,273	1,311	1,351	1,391	1,433	1,476	1,520	1,566
مصاريف إيجار	1,250	1,288	1,326	1,366	1,407	1,449	1,493	1,537	1,583	1,631
مصاريف تدريب	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	5,796	5,970	6,149	6,334	6,524

10,269	9,970	9,680	9,398	9,124	8,858	8,600	8,350	8,107	7,871	مصاريف التأمين
2,312	2,245	2,179	2,116	2,054	1,994	1,936	1,880	1,825	1,772	مصاريف اخرى
25,433	24,693	23,973	23,275	22,597	21,939	21,300	20,680	20,077	19,493	المجموع

مصاريف التسويق

جدول 28 مصاريف التسويق

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف التسويق	8,070	7,540	7,766	7,999	8,239	8,486	8,740	9,003	9,273	9,551

الموارد البشرية

تم تقدير الرواتب والأجور الشهرية لكل موظف من الموظفين مضروباً بـ 16 شهراً من أشهر السنة لأغراض احتساب الزيادة في الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها بسبب الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها للعاملين في الإدارة. يوضح الجدول التالي الرواتب والأجور السنوية المتوقعة حيث تم أخذ معدل الزيادة في الرواتب والأجور سنوياً بعين الاعتبار:

جدول 29 : أعداد العاملين المتوقعة خلال (2018-2027)

[illegible]

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	عمال
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	سائق
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	حارس
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	عامل نظافه
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	المجموع

جدول 30 الرواتب الشهرية المتوقعة خلال (2018-2027)

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	1,500	1,562	1,626	1,692	1,762	1,834	1,909	1,987	2,069	2,154
فني قص حجر	380	396	412	429	446	465	484	503	524	546
محاسب	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
عمال	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
سائق	400	416	433	451	470	489	509	530	552	574
حارس	300	312	325	338	352	367	382	397	414	431
عامل نظافه	250	260	271	282	294	306	318	331	345	359

جدول 31 الرواتب السنوية المتوقعة

المسمى الوظيفي	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مدير مشروع	24,000	24,984	26,008	27,075	28,185	29,340	30,543	31,796	33,099	34,456

17,458	16,770	16,110	15,475	14,866	14,280	13,718	13,178	12,659	12,160	فني قص حجر
9,188	8,826	8,479	8,145	7,824	7,516	7,220	6,936	6,662	6,400	محاسب
13,782	13,240	12,718	12,217	11,736	11,274	10,830	10,403	9,994	9,600	عمال
18,377	17,653	16,958	16,290	15,648	15,032	14,440	13,871	13,325	12,800	سائق
13,782	13,240	12,718	12,217	11,736	11,274	10,830	10,403	9,994	9,600	حارس
5,743	5,517	5,299	5,091	4,890	4,697	4,512	4,335	4,164	4,000	عامل نظافه
112,787	108,345	104,077	99,978	96,041	92,258	88,624	85,134	81,781	78,560	المجموع

الإستهلاك

تبين الجداول الآتية جميع تكاليف التجهيزات والمصاريف ونسب الاستهلاك :

جدول 32 تكاليف الإستهلاك والرأسمالية

نسبة الإضافات السنوية	نسبة الاستهلاك	الكلفة (دينار)	تكاليف التجهيزات والمصاريف الرأسمالية ونسب الاستهلاك السنوية
%0.0	%5.0	96,800	الأعمال الإنشائية
%2.0	%10.0	896,500	الآلات والمعدات
%5.0	%10.0	5,500	الأثاث والمفروشات
%0.0	%10.0	50,600	المركبات ووسائل النقل
		1,049,400	

جدول 33 الإستهلاك و الزيادات السنوية على الأعمال الأنشائية

ملخص	التكاليف	الرأسمالية	والاستهلاك	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مجموع الأصول الثابتة				1,049,40	1,067,60	1,086,18	1,105,14	1,124,48	1,144,22	1,164,37	1,184,93	1,205,91	1,227,33
مجموع مصاريف الاستهلاك				100,100	101,921	103,778	105,674	107,609	109,583	111,598	113,654	115,752	117,893
مجموع الاستهلاك المتراكم				100,100	202,021	305,799	411,473	519,081	628,664	740,262	853,915	969,667	1,087,56
مجموع الإضافات				0	18,205	18,577	18,958	19,346	19,742	20,147	20,561	20,983	21,414
مجموع صافي القيمة الدفترية				949,300	865,585	780,384	693,667	605,404	515,564	424,114	331,021	236,252	139,772

القرض

في الجدول التالي يمثل مقدار القروض السنوية وطريقة الدفع السنوية مع تفاصيل المبالغ المتبقية من القروض لكل سنة.

جدول 34 : تفاصيل القرض

قيمة القرض	1,079,423
الفائدة السنوية	9.48%
مدة القرض	5
فترة السماح	0
سنة بداية القرض	2018

السنة	الدفعة السنوية	الفائدة	رأس المال	الجزء المتبقي من القرض
2018				1,079,423
2019	0	102,329	-102,329	1,181,753
2020	0	112,030	-112,030	1,293,783
2021	0	122,651	-122,651	1,416,434
2022	0	134,278	-134,278	1,550,712
2023	0	147,007	-147,007	1,697,719
2024	0	160,944	-160,944	1,858,663
2025	0	176,201	-176,201	2,034,864
2026	0	192,905	-192,905	2,227,769
2027	0	211,193	-211,193	2,438,962

قائمة الدخل الشامل

يبين الجدول التالي قائمة الدخل الشامل للمشروع المقترح:

جدول 35 قائمة الدخل الشامل

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الإيرادات										
إيرادات المبيعات	3,228,00	3,015,84	3,106,31	3,199,50	3,295,49	3,394,35	3,496,18	3,601,07	3,709,10	3,820,37
إجمالي الإيرادات التشغيلية	3,228,00	3,015,84	3,106,31	3,199,50	3,295,49	3,394,35	3,496,18	3,601,07	3,709,10	3,820,37

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
مصاريف تشغيلية	2,609,838	2,438,307	2,511,456	2,586,800	2,664,403	2,744,336	2,826,666	2,911,466	2,998,810	3,088,774
مجمّل الربح (أو الخسارة)	618,162	577,533	594,859	612,705	631,086	650,019	669,519	689,605	710,293	731,602
هامش مجمّل الربح	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19	%19
الرواتب و الاجور (غير المباشرة)	(78,560)	(81,781)	(85,134)	(88,624)	(92,258)	(96,041)	(99,978)	(104,077)	(108,345)	(112,787)
المصاريف الادارية والعمومية	(19,493)	(20,077)	(20,680)	(21,300)	(21,939)	(22,597)	(23,275)	(23,973)	(24,693)	(25,433)
مصاريف التسويق	(8,070)	(7,540)	(7,766)	(7,999)	(8,239)	(8,486)	(8,740)	(9,003)	(9,273)	(9,551)
مصاريف ما قبل التشغيل	(2,750)									
إجمالي الكلف الغير مباشرة	(108,873)	(109,398)	(113,579)	(117,923)	(122,436)	(127,124)	(131,994)	(137,053)	(142,310)	(147,771)
الدخل قبل الضرائب والاستهلاكات	509,289	468,135	481,280	494,782	508,650	522,895	537,526	552,552	567,983	583,831
استهلاك الموجودات الثابتة	(100,100)	(101,921)	(103,778)	(105,674)	(107,609)	(109,583)	(111,598)	(113,654)	(115,752)	(117,893)
الدخل قبل الضرائب والفوائد	409,189	366,215	377,502	389,108	401,042	413,312	425,928	438,898	452,231	465,938
الفوائد البنكية	(102,329)	(112,030)	(122,651)	(134,278)	(147,007)	(160,944)	(176,201)	(192,905)	(211,193)	(231,214)
الدخل قبل الضرائب	306,860	254,185	254,851	254,830	254,034	252,369	249,727	245,993	241,039	234,724
ضريبة الدخل	(61,372)	(50,837)	(50,970)	(50,966)	(50,807)	(50,474)	(49,945)	(49,199)	(48,208)	(46,945)
صافي الربح (الخسارة)	245,488	203,348	203,881	203,864	203,228	201,895	199,781	196,794	192,831	187,779
نسبة صافي الربح	%8	%7	%7	%6	%6	%6	%6	%5	%5	%5
الاحتياطي الاجباري	(24,549)	(20,335)	(20,388)	(20,386)	(20,323)	(20,189)	(19,978)	(19,679)	(19,283)	(18,778)
الأرباح المدورة	220,939	403,952	587,445	770,923	953,827	1,135,53	1,315,33	1,492,45	1,665,99	1,835,00

قائمة التدفقات النقدية المتوقعة

يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للمشروع ، حيث يتبين أن التدفقات النقدية موجبة طول فترة الدراسة مما يدل على نجاح المشروع:

جدول 36 التدفقات النقدية المتوقعة

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
										التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
187,779	192,831	196,794	199,781	201,895	203,228	203,864	203,881	203,348	245,488	صافي الربح (الخسارة)
										تعديلات غير نقدية
231,214	211,193	192,905	176,201	160,944	147,007	134,278	122,651	112,030	102,329	فوائد بنكية
117,893	115,752	113,654	111,598	109,583	107,609	105,674	103,778	101,921	100,100	استهلاكات
536,886	519,775	503,353	487,580	472,421	457,844	443,816	430,310	417,299	447,917	التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغير في
(6,027)	(5,852)	(5,681)	(5,516)	(5,355)	(5,199)	(5,048)	(4,901)	11,492	(174,850)	النقص (الزيادة) في المخزون
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(النقص) الزيادة في الذمم الدائنة
2,939	2,854	2,771	2,690	2,612	2,536	2,462	2,390	(5,605)	85,273	التغير في راس المال العامل
(3,088)	(2,998)	(2,911)	(2,826)	(2,743)	(2,664)	(2,586)	(2,511)	5,887	(89,577)	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
533,798	516,778	500,442	484,754	469,678	455,180	441,230	427,799	423,186	358,340	التدفقات النقدية من الأنشطة
										(شراء) اصول ثابتة
(21,414)	(20,983)	(20,561)	(20,147)	(19,742)	(19,346)	(18,958)	(18,577)	(18,205)	1,049,400	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأتية من
(21,414)	(20,983)	(20,561)	(20,147)	(19,742)	(19,346)	(18,958)	(18,577)	(18,205)	1,049,400	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
										راس المال
										719,616

2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	العملة دينار أردني
231,214	211,193	192,905	176,201	160,944	147,007	134,278	122,651	112,030	102,329	إرجاع القرض
(231,214)	(211,193)	(192,905)	(176,201)	(160,944)	(147,007)	(134,278)	(122,651)	(112,030)	(102,329)	الفوائد البنكية
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,423	قروض
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,799,039	صافي التدفقات (المستخدمه) المتأقية من
512,384	495,795	479,882	464,607	449,936	435,834	422,272	409,222	404,981	1,107,980	صافي الزيادة (النقص) في النقد
4,670,50	4,174,71	3,694,83	3,230,22	2,780,28	2,344,45	1,922,18	1,512,96	1,107,98	0	النقد أول الفترة
5,182,89	4,670,50	4,174,71	3,694,83	3,230,22	2,780,28	2,344,45	1,922,18	1,512,96	1,107,980	النقد نهاية الفترة

قائمة المركز المالي المتوقعة

من خلال جميع المعلومات والتحليلات المالية للمصاريف المالية للمشروع تكون قائمة الدخل التقديرية لمسنوات من (2018-2027) كما هي موضحة في الجدول التالي:

تعتبر قائمة المركز المالي إحدى القوائم المالية الأساسية التي يعتمد عليها عليها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع المالي للمنشأة وعادة ما يتم تقدير القائمة في اليوم الأخير من السنة.

جدول 37 المركز المالي المتوقع

[illegible]

الوصف	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
الاصول الثابتة (بالصافي)	949,300	865,585	780,384	693,667	605,404	515,564	424,114	331,021	236,252	139,772
مجموع الاصول الغير متداولة	949,300	865,585	780,384	693,667	605,404	515,564	424,114	331,021	236,252	139,772
مجموع الاصول	2,232,130	2,541,903	2,870,825	3,211,428	3,564,199	3,929,649	4,308,322	4,700,792	5,107,669	5,529,602
المطلوبات المتداولة										
الذمم الدائنة	85,273	79,668	82,058	84,520	87,056	89,668	92,358	95,128	97,982	100,922
الجزء الجاري من القرض	(112,030)	(122,651)	(134,278)	(147,007)	(160,944)	(176,201)	(192,905)	(211,193)	(231,214)	0
مجموع المطلوبات المتداولة	(26,757)	(42,982)	(52,219)	(62,487)	(73,888)	(86,534)	(100,548)	(116,064)	(133,231)	100,922
المطلوبات غير المتداولة										
قروض طويلة الاجل	1,293,783	1,416,434	1,550,712	1,697,719	1,858,663	2,034,864	2,227,769	2,438,962	2,670,175	2,670,175
مجموع المطلوبات طويلة الاجل	1,293,783	1,416,434	1,550,712	1,697,719	1,858,663	2,034,864	2,227,769	2,438,962	2,670,175	2,670,175
مجموع المطلوبات	1,267,026	1,373,451	1,498,492	1,635,232	1,784,775	1,948,330	2,127,222	2,322,897	2,536,944	2,771,097
حقوق الملكية										
مساهمات الاعضاء	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616	719,616
الاحتياطي الاجباري	24,549	44,884	65,272	85,658	105,981	126,170	146,148	165,828	185,111	203,889
ارباح (خسائر) مدورة	220,939	403,952	587,445	770,923	953,827	1,135,533	1,315,336	1,492,451	1,665,999	1,835,000
مجموع حقوق الملكية	965,104	1,168,452	1,372,332	1,576,196	1,779,424	1,981,319	2,181,100	2,377,895	2,570,726	2,758,505
مجموع المطلوبات و حقوق الملكية	2,232,130	2,541,903	2,870,825	3,211,428	3,564,199	3,929,649	4,308,322	4,700,792	5,107,669	5,529,602

النسب المالية

من أجل الوصول إلى قائمة التدفقات النقدية المخصومة ، يجب حساب معامل الخصم حيث وجد أكثر من طريقة معتمدة لاحتسابها ، ولكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) كمعامل خصم لحساب التدفقات النقدية المخصومة و صافي القيمة الحالية للاستثمار. يعتمد هيكل تمويل الشركة على حقوق الملكية و القروض، وبالتالي فإن معدل الخصم يجب تعديله وفقاً لمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وقد تم بناء ذلك على الفرضيات التالية .

وبناءً على ما سبق، يبين الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للمشروع

جدول 38 قائمة صافي التدفقات النقدية الحرة

صافي التدفقات النقدية	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	القيمة النهائية
صافي التدفقات النقدية الحرة	(1,799,039)	361,09	404,98	409,22	422,27	435,83	449,93	464,60	479,88	495,79	512,38	7,890,864
معامل الخصم	1.00	0.74	0.66	0.60	0.54	0.49	0.44	0.40	0.36	0.33	0.29	0.29
صافي القيمة الحالية للتدفقات	(1,799,039)	265,79	269,16	245,57	228,80	213,22	198,74	185,30	172,81	161,20	150,42	2,316,610

يبين الجدول التالي فترة استرداد رأس المال، وهي من الطرق الأساسية التي يهتم بها المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيها المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيها هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن.

جدول 39 فترة استرداد رأس المال

فترة استرداد رأس المال	قبل التشغيل	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
صافي التدفقات النقدية الحرة	(1,799,039)	361,090	404,981	409,222	422,272	435,834	449,936	464,607	479,882	495,795	512,384
الاسترداد	1,799,039	1,437,949	1,032,968	623,746	201,474	(234,360)	(684,296)	(1,148,903)	(1,628,785)	(2,124,580)	(2,636,964)
فترة الاسترداد	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

جدول 40 نتائج التحليل المالي

معدل الخصم	10.75%
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية	2,608,617
فترة استرداد رأس المال	4
معدل العائد الداخلي	28.97%

تحليل الحساسية

تم تحليل التغيرات المحتملة للمؤشرات المالية و بموجب هذا التحليل تم تحديد اطار للمدخلات المحتملة و قياس مدى تأثر المشروع بانخفاض الإيرادات او ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 10% (10 % مساوية لنسبة التضخم) وبقي المشروع مجدي اقتصاديا بعد هذه التعديلات.

الاستنتاجات

وبناء على نتائج التحليل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل الخصم تم التوصل إلى أن فكرة المشروع الاستثماري مربحة و مجدية اقتصادياً حيث أن صافي القيمة الحالية للمشروع موجبة وهي 2,608,617 دينار أردني وأيضاً يقوم المشروع بتوفير 11 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

جدول 41 تحليل الحساسية

تحليل الحساسية	معدل العائد الداخلي	فترة الاسترداد	المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال
الحالة الأساسية	28.97%	4	10.75%
انخفاض الايراد 10%	27.17%	4	10.75%
ارتفاع المصاريف التشغيلية 10%	15.71%	8	10.75%